Aljabar, Pythagoras, dan Tabung

Matematika · Fase D · Kelas 7, 8, 9

Bilangan bulat, persamaan dan fungsi linear, SPLDV, teorema Pythagoras, volume tabung, median, peluang, dan membaca grafik secara kritis.

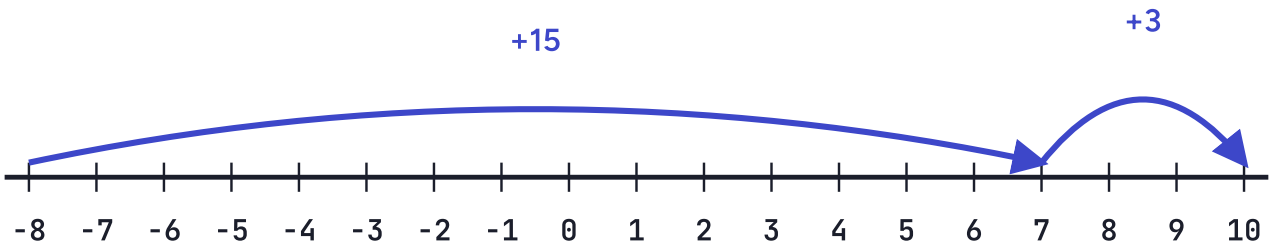
TUJUAN PEMBELAJARAN

1. mengoperasikan bilangan bulat, termasuk mengurangi bilangan negatif
2. menyelesaikan persamaan linear dan sistem dua persamaan
3. memakai teorema Pythagoras
4. menghitung volume dan luas permukaan tabung
5. menentukan median dan peluang, serta membaca grafik dengan kritis

BAGIAN 1

Bilangan bulat

Di garis bilangan, menambah bilangan positif berarti ke kanan. Mengurangi bilangan negatif sama dengan menambah: $7 - (-3) = 7 + 3 = 10$.



BAGIAN 2

Persamaan dan SPLDV

Persamaan seperti timbangan: apa pun yang dilakukan pada satu ruas, lakukan juga pada ruas lain. $3x + 5 = 20$: kurangi 5, lalu bagi 3, jadi $x = 5$.

Dua persamaan dengan dua variabel (SPLDV) diselesaikan dengan **eliminasi**: samakan koefisien salah satu variabel, lalu kurangkan.

CONTOH

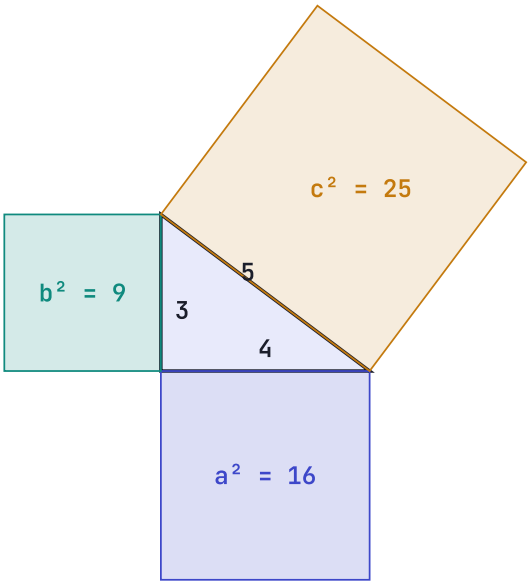
$2p + 3b = 19.000$ dan $p + 2b = 12.000$. Kalikan persamaan kedua dengan 2: $2p + 4b = 24.000$. Kurangkan: $b = 5.000$.

GRADIEN

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$: berapa naiknya y setiap x bertambah 1.

BAGIAN 3

Teorema Pythagoras



Luas persegi di sisi miring sama dengan jumlah luas dua persegi lainnya: 9 + 16 = 25.

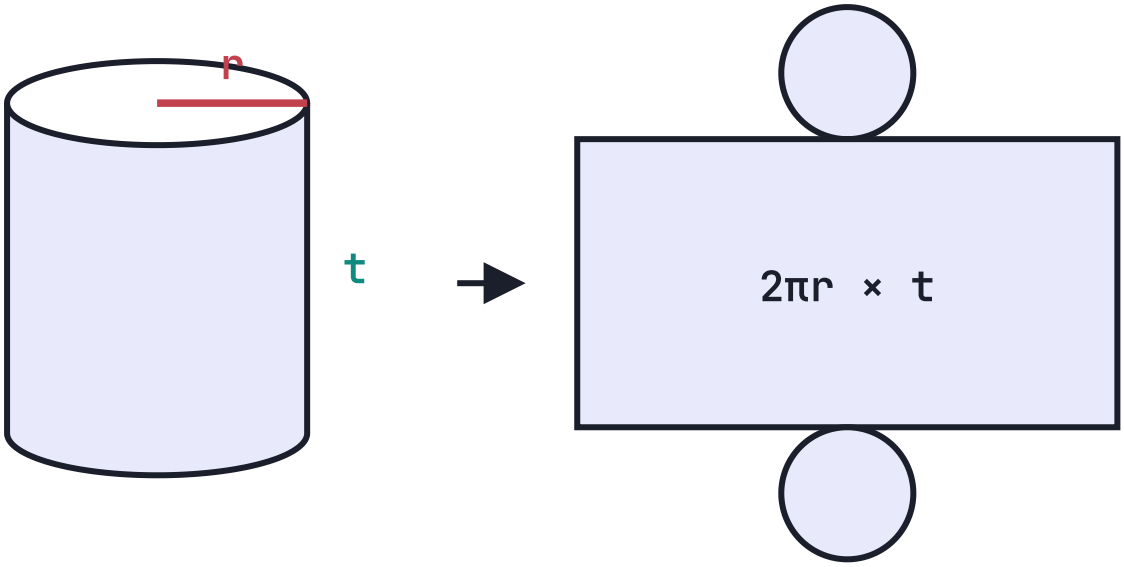
SEGITIGA SIKU-SIKU

$c^2 = a^2 + b^2$, dengan c sisi miring (di depan sudut siku-siku).

Triple yang sering muncul: 3, 4, 5 · 6, 8, 10 · 9, 12, 15 · 5, 12, 13 · 8, 15, 17.

BAGIAN 4

Tabung



Selimut tabung yang dibuka menjadi persegi panjang dengan panjang 2πr dan lebar t.

VOLUME

$$V = \pi r^2 t$$

LUAS PERMUKAAN

$$L = 2\pi r^2 + 2\pi r t = 2\pi r(r + t)$$

Jari-jari muncul dua kali di rumus volume. Kalau r dijadikan 2 kali, volumenya menjadi 4 kali. Buktikan sendiri dengan memutar dan mengubah tabungnya.

BAGIAN 5

Median, peluang, dan grafik

Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Kalau banyak data genap, ambil rata-rata dua nilai tengah. **Peluang** = banyak hasil yang diharapkan : banyak semua hasil yang mungkin.

Sebelum menyimpulkan dari grafik batang, lihat angka di sumbu tegak. Sumbu yang tidak dimulai dari 0 bisa membuat selisih kecil tampak sangat besar.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.